

**Gabarito 08: Simulado**

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 1 (Cap. 1–2, Aulas 15–16)

**Questão 1. (Operadoras de telefonia)**

*Solução.* Sejam  $N$  = "cliente da Norte" e  $S$  = "cliente da Sul", com  $P(N) = 2P(S)$  e  $P(N) + P(S) = 1$ , logo  $P(S) = 1/3$  e  $P(N) = 2/3$ . Seja  $Pr$  = "usa pré-pago", com  $P(Pr | N) = 0,15$  e  $P(Pr | S) = 0,40$ .

(a)  $P(S) = 1/3 \approx 0,333$ .

(b) Por Bayes:

$$P(S | Pr) = \frac{P(Pr | S)P(S)}{P(Pr | S)P(S) + P(Pr | N)P(N)} = \frac{0,40 \times \frac{1}{3}}{0,40 \times \frac{1}{3} + 0,15 \times \frac{2}{3}} = \frac{0,1333}{0,1333 + 0,1000} = \frac{0,1333}{0,2333} \approx 0,571$$

Saber que o cliente usa pré-pago aumenta bastante a probabilidade de ele ser da Sul, de 33,3% para cerca de 57,1%.

**Questão 2. (Reclamações mensais)**

*Solução.* Dados: 3, 5, 4, 20, 6, 4, 5, 7, 3, 6, 5, 4 ( $n = 12$ ). Soma = 72.

(a)  $\bar{x} = 72/12 = 6,0$ . Ordenados: 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 20, mediana =  $(5 + 5)/2 = 5,0$  ( $6^\circ$  e  $7^\circ$  valores). Moda: 4 e 5 aparecem 3 vezes cada, bimodal.

(b) Desvios ao quadrado (usando  $\bar{x} = 6$ ):  $(3 - 6)^2 = 9$  ( $\times 2$ ),  $(4 - 6)^2 = 4$  ( $\times 3$ ),  $(5 - 6)^2 = 1$  ( $\times 3$ ),  $(6 - 6)^2 = 0$  ( $\times 2$ ),  $(7 - 6)^2 = 1$  ( $\times 1$ ),  $(20 - 6)^2 = 196$  ( $\times 1$ ). Soma =  $18 + 12 + 3 + 0 + 1 + 196 = 230$ . Var =  $230/12 \approx 19,17$ ;  $dp \approx 4,38$ .

(c) A loja com 20 reclamações puxa a média para cima (de um valor mais próximo de 4–5, sem ela, para 6,0 com ela) e infla fortemente o desvio padrão (a maior parcela isolada da soma de quadrados, 196 de 230, vem só dessa loja). A mediana (5,0) e a moda (4 e 5) são bem menos afetadas, descrevem melhor "a loja típica"; recomenda-se usar a **mediana** para caracterizar a rede, tratando a loja com 20 reclamações como um caso à parte a ser investigado, não como representativo.

**Questão 3. (Pesquisa de opinião)**

*Solução.*

(a)  $P(\text{incumbente}) = 380/800 = 0,475$ .

(b)  $P(\text{incumbente} | \text{mais de 35}) = 260/400 = 0,65$ .

- (c) Não são independentes:  $P(\text{incumbente} \mid \text{mais de 35}) = 0,65$  é bem diferente de  $P(\text{incumbente}) = 0,475$  geral (e também diferente de  $P(\text{incumbente} \mid \text{até 35}) = 120/400 = 0,30$ ), a faixa etária carrega informação relevante sobre a intenção de voto nesta amostra.

■

**Questão 4. (Escore de crédito automatizado)**

*Solução.*  $P(\text{paga}) = 0,90$ ,  $P(\text{inad}) = 0,10$ ,  $P(\text{aprova} \mid \text{paga}) = 0,85$ ,  $P(\text{aprova} \mid \text{inad}) = 0,30$ .

(a)  $P(\text{aprova}) = 0,85 \times 0,90 + 0,30 \times 0,10 = 0,765 + 0,030 = 0,795$ .

(b)  $P(\text{inad} \mid \text{aprova}) = \frac{0,30 \times 0,10}{0,795} = \frac{0,030}{0,795} \approx 0,038$  (3,8%). Embora o escore erre bastante ao aprovar inadimplentes em termos relativos (30% deles passam), a taxa de inadimplência *entre os aprovados* fica baixa (3,8%) porque a maior parte da carteira paga em dia e é aprovada com alta taxa (85%), o mesmo raciocínio de base rate visto no Cap. 2, Aula 14.

■